

Manual Técnico - Sistema de Simulación de Producción

1. Descripción General del Sistema

Este sistema simula una línea de producción automatizada, permitiendo cargar productos desde un archivo CSV, iniciar la producción de un producto específico, y mostrar los resultados de la producción.

2. Estructura del Proyecto

El proyecto sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC):

- Modelo: `Producto.java`
- Vista: `EstacionCarga.java`, `Produccion.java`, `EstacionTrabajo.java`, `EstacionResultados.java`
- Controlador: `ControladorArchivoProductos.java`

3. Clases Principales y sus Métodos

3.1 Modelo.Producto

Representa un producto en el sistema.

Métodos principales:

- “calcularTiempoEnsamblaje()”: Calcula el tiempo de ensamblaje basado en el material.
- “calcularTiempoPintura()”: Calcula el tiempo de pintura basado en el color.
- “calcularCostoProduccion()”: Calcula el costo total de producción.

3.2 Controlador.ControladorArchivoProductos

Maneja la lectura de productos desde un archivo CSV.

Método principal:

- "leerProductosDesdeCSV()": Lee los productos del archivo CSV y los devuelve como una lista.

3.3 Vista.EstacionCarga

Interfaz para cargar productos y iniciar la producción.

Métodos principales:

- "bttmCargaActionPerformed()": Carga los productos del CSV a la tabla.
- "bttmProdActionPerformed()": Abre la ventana de Producción.

3.4 Vista.Produccion

Interfaz para seleccionar un producto y su cantidad para producción.

Método principal:

- "bttmProducirActionPerformed()": Valida la entrada y crea una instancia de EstacionTrabajo.

3.5 Vista.EstacionTrabajo

Simula el proceso de producción.

Métodos principales:

- “validarProducto()”: Verifica si el material y color del producto son válidos.
- “iniciarProduccion()”: Inicia el proceso de producción utilizando hilos.
- “actualizarBarra()”: Actualiza las barras de progreso.
- “finalizarProduccion()”: Muestra los resultados finales.

3.6 Vista.EstacionResultados

Muestra los resultados de la producción.

Método principal:

- “actualizarResultados()”: Actualiza la interfaz con los resultados de la producción.

4. Implementación de Hilos

Los hilos se implementan principalmente en la clase “EstacionTrabajo”:

4.1. Hilo principal de producción:

- Creado en el método “iniciarProduccion()”
- Simula las etapas de ensamblado, pintura y empaquetad

4.2. Timer para el contador de tiempo:

- Creado en el método "iniciarContadorTiempo()"
- Actualiza el tiempo transcurrido cada segundo

5. Flujo de Datos.

- 5.1. Los productos se cargan desde un archivo CSV usando "ControladorArchivoProductos".
- 5.2. El usuario selecciona un producto y cantidad en "Producción".
- 5.3. "EstacionTrabajo" simula el proceso de producción.
- 5.4. Los resultados se muestran en "EstacionResultados".

6. Validaciones y Manejo de Errores.

- Validación de entrada de usuario en "Producción"
- Validación de material y color en "EstacionTrabajo"
- Manejo de excepciones en la lectura del archivo CSV

7. Cálculos Principales.

- Tiempos de producción basados en material y color
- Costo total de producción
- Tiempo total de producción